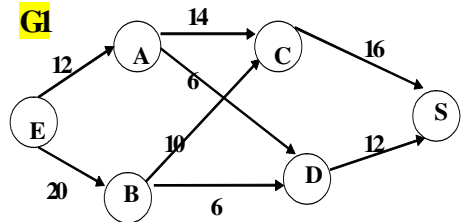


Examen – Graphes et Optimisation Combinatoire

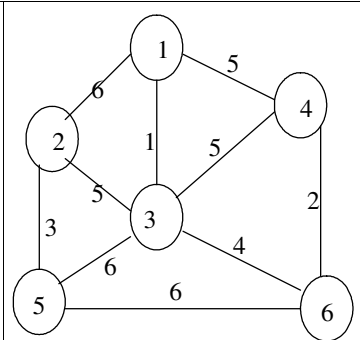
EXERCICE 1 (2.0 PTS)

Déterminer étape par étape le flot maximum associé au graphe G1 ci-contre.



EXERCICE 2 (4.0 PTS=1.5+1.5+1.0)

- Si on suppose que G est un graphe non-orienté représenté par sa matrice d'adjacence ; écrire en langage algorithmique (ou en C), l'algorithme de PRIM à partir d'un sommet s donné.
 - Donner le résultat (M, D, P, T) des deux premières itérations lorsqu'on applique l'algorithme de Prim à partir du sommet 1.
 - En utilisant une file de priorité comme structure intermédiaire ; donner le résultat (F.P, D, P, T) de la première itération lorsqu'on applique l'algorithme de PRIM à partir du sommet 1.
- Note : n'oubliez pas la M.A.J de F.P



EXERCICE 3 (3.5 PTS=1.5+1.0+1.0)

$$\begin{aligned} \text{Min} &= -3x_1 + 5x_2 \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 &\leq -8 \\ -5x_1 + 8x_2 &\geq -7 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- Ecrire sous forme canonique, puis sous forme standard les programmes linéaires ci-dessus.
- Formuler les duaux associés aux programmes linéaires ci-dessus.

- En justifiant les différentes étapes de calcul ; déterminer le programme dual associé au programme linéaire ci-contre.

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= {}^T C X \\ \begin{cases} A X &= b \\ X &\in \mathfrak{R} \end{cases} \end{aligned}$$

- Soit le programme linéaire PL1 ci-contre :
- Hachurer le domaine des contraintes.
 - Déterminer la solution optimale : valeur de F ainsi que ceux de x_1 et x_2 . (Justifier votre réponse).

$$\begin{cases} \text{Max } F(x_1, x_2) = 5x_1 + 8x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 0 \\ x_1 - 4x_2 \geq -1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 5 (3.OPTS=1.0+2.0)

- Décrire les différentes étapes de la résolution d'un programme linéaire par la méthode du simplexe.
- Résoudre le programme PL2 par la méthode des tableaux du simplexe.

$$\begin{aligned} \text{Max } F(x_1, x_2) &= x_1 + 2x_2 \\ \begin{cases} x_1 &\leq 3 \\ x_1 + x_2 &\leq 6 \\ -x_1 + x_2 &\leq 3 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 6 (1.5 PTS)

La solution optimale obtenue lors de la résolution du programme ci-contre est $[x_1=1, x_2=3, F=2]$.

En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme ci-contre (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\begin{aligned} \text{Max } F(x_1, x_2) &= -x_1 + x_2 \\ \begin{cases} -2x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_1 + 3x_2 &\leq 10 \\ x_1 &\leq 4 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 7 (2.OPTS=0.75+1.25)

On pose e_1, e_2 et e_3 les variables d'écart associée au programme linéaire ci-dessous ; le tableau optimal du simplexe est :

Base	$[x_1 \quad x_2 \quad e_1 \quad e_2 \quad e_3]$	b
$\begin{bmatrix} x_2 \\ e_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1/3 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$
Δ	$[0 \quad 0 \quad -2/3 \quad 0 \quad -1/3]$	-3

$$\begin{cases} \text{Max } F = -x_1 + x_2 \\ -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée. A partir du tableau optimal du primal :

- En déduire la solution optimale du dual sans passer par le tableau optimal du dual.
- En déduire le tableau optimal du dual.

EXERCICE 8 (1.OPTS)

En justifiant votre réponse, interpréter le résultat du tableau du simplexe suivant :

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	b
x_2	0	1	3/4	-1/2	110
x_1	1	0	-1/4	1/2	10
Δ	0	0	0	-15	-2100